

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 13, n. 136, jan. / fev. 2007

ISSN 1415-877

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Uma das características que difere a Geometria Fractal da Geometria Euclidiana é a possibilidade dos objetos fractais possuírem dimensões não inteiras. É esse o tópico principal abordado no presente *Folhetim*. Através de exemplos claros, é apresentado, com detalhes e figuras ilustrativas, como calcular a dimensão fractal de certos objetos. A partir da leitura, percebe-se que o conceito de dimensão, quando aplicado a objetos fractais, leva em conta outras características, como aspereza, espessura, textura, etc.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Trazíbulo Henrique Pardo Casas (Doutor)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Fractais

por Carloman Carlos Borges e Inácio de Sousa Fadigas

Dimensão. Vamos, agora, nos aproximarmos mais um pouco do conceito de dimensão. Da nossa experiência do dia a dia sabemos que um objeto de estudo se torna complexo quanto maior for o número de suas dimensões. Tudo indica que a complexidade de um objeto está ligada ao número de suas dimensões. Um exemplo simples: o estudo dos números reais (objetos unidimensionais) mais simples do que o estudo dos números complexos (objetos bidimensionais). Imagine, agora, o ser humano, em todas as suas dimensões... A percepção que possuímos do mundo foi sempre enriquecida com o aumento do número de dimensões dos objetos do nosso entorno. Falávamos, até recentemente, na imersão do ser humano num universo tri-dimensional; a relatividade geral acrescentou mais uma dimensão, o tempo e, assim, o espaço-tempo faz parte agora de nossas percepções. Há mais de dois milênios, a Geometria Euclidiana postulava a existência de três dimensões para o Universo dando-lhe os atributos de comprimento, largura e altura. Isso concordava com o senso comum e, assim, persistiu até o século XX. No final de contas era fácil visualizar o universo tridimensional (três eixos perpendiculares entre si), enquanto não podemos colocar entre esses três eixos perpendiculares entre si, um quarto eixo que seja perpendicular aos outros três. A existência de uma quarta dimensão aparecia com alguma frequência, na ficção.

Com a invenção da Geometria Analítica, Descartes conceituou o espaço de maneira diferente da conceituação grega. Como já vimos, Euclides, ao atribuir qualidades às dimensões (comprimento, largura e altura) firmou-se mais à uma conceituação qualitativa desse conceito, enquanto Descartes, ao algebrizar os conceitos geométricos descrevendo os pontos (objetos geométricos) por coordenadas (números) abre a possibilidade de uma conceituação quantitativa. daí, por via de consequência, amplia o conceito de dimensão

espaço. O próprio Aristóteles evita falar de espaço, quando afirma que todas as coisas possuem um lugar. A independência do conceito de espaço de qualquer conteúdo está na Geometria Analítica, invenção de Descartes e Fermat. Apesar da idéia de um espaço infinito-dimensional, já está implícita na definição cartesiana de dimensão como coordenadas, os matemáticos ainda hesitam na aceitação até mesmo de uma quarta dimensão. Parece que era muito difícil para eles aceitar a existência de algo que não poderia ser visualizado...

Em 1854, o matemático alemão Bernard Riemann anunciou a ampliação tanto da Geometria Euclidiana, quanto da Geometria Analítica - criando a conhecida geometria diferencial de Riemann. Ele aderiu à definição cartesiana de dimensão e, além disso, deu um grande salto ao postular a existência de uma quarta dimensão. Mais ainda: estava assentada a possibilidade de espaços de dimensões de zero ao infinito. Agora, a parte sensorial (comprimento, largura e altura) da dimensão euclidiana estava sepultada, dando prevalência aos espaços conceituais de dimensões zero-infinito.

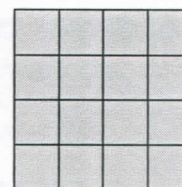
A dimensão fractal. Agora, o conceito de dimensão é novamente enriquecido. O matemático Hausdorff, na segunda década do século XX fala em dimensões não inteiras, descritas por frações como $1/4$, $1/6$, etc. Alguns autores se limitam em falar apenas em dimensões fracionárias, quando, na Geometria Fractal são freqüentes números irracionais na caracterização dimensional dos objetos.

Cabe a Benoit Mandelbrot criador da Geometria Fractal, a consolidação conceitual de dimensões não inteiras, tanto fracionárias como representadas por números irracionais.

Consideremos um segmento de reta (a)

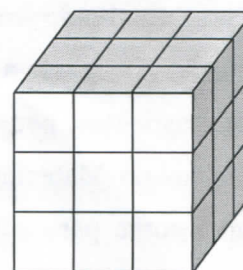


um quadrado (b)



(b)

e um cubo (c),



(c)

de dimensões respectivamente, iguais a 1, 2 e 3.

As figuras logo acima ilustram que (a) está dividido em 6 (seis) peças (b) em 16 (dezesesseis) peças e (c) em 27 (vinte e sete) peças cúbicas (cada aresta foi dividida em 3 (três) peças. Temos, resumidamente que o número de peças nos três casos é igual, respectivamente:

a) ao fator de aumento (6^1) ;

b) ao quadrado do fator de aumento (4^2) ;

c) ao cubo do fator de aumento (3^3) .

Generalizando, o número n de peças é dado por $n = m^D$, onde m é o fator de aumento e D a dimensão do objeto em questão. É interessante observar, nesse exemplo, a importância da auto-similaridade (cada peça é similar ao objeto do qual ela faz parte).

Como vimos, a partir de Descartes, o conceito de dimensão começa a libertar-se de atributos, tais como comprimento, largura e altura (lembre-se da Geometria Euclidiana e como você estudou este assunto no ensino fundamental/médio). Com Riemann já se pode falar em

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 13, n. 136, jan. / fev. 2007 - **Editores:** Carloman, Inácio e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.000 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

dimensão zero, dimensão infinita; com Mandelbrot surge o conceito de dimensão não inteira, isto é, fracionária e até mesmo dimensão representada por números irracionais. Na fórmula $n = m^D$, veja o aparecimento, agora da dimensão como um expoente. Nós estamos acostumados a falar: em uma linha, basta um único número para caracterizar um ponto, dois para uma superfície, três para um volume, quatro para o espaço - tempo e, assim, sucessivamente. Na Geometria Fractal, quando a caracterização de um ser geométrico é feita pelo número mínimo de "células" ou "hiper-cubos" necessários para a sua "cobertura", o cálculo dele mostra a dimensão como um expoente conforme mostramos nas linhas acima.

A fórmula $n = m^D$, geralmente aparece nos livros de

forma equivalente $D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log (1/\varepsilon)}$ e alguns autores

a chamam a dimensão de Hausdorff - Besicovitch ou dimensão fractal. Ela se aplica para um conjunto de pontos A num espaço de dimensão p . Esses pontos são recobertos por hiper-cubos ou "caixas" de lado ε . Para tornar mais concreta essa idéia, retornemos ao Conjunto de Cantor.



Toma-se um segmento de comprimento unitário. Divide-se esse segmento em três partes iguais e suprime-se a parte central. Faz-se a iteração da mesma operação: divide-se por três cada um dos dois segmentos restantes e suprimimos a parte central. O processo iterativo pode ser repetido indefinidamente e termina na construção de um conjunto infinito não enumerável de pontos desconexos. Claramente, nesse caso, não é possível a descrição do assim chamado Conjunto de Cantor em termos de comprimento. Mesmo ante tal impossibilidade, é possível caracterizar o Conjunto de Cantor por meio de uma dimensão. Veja a ilustração desse fenômeno.

	$N(\varepsilon)$	ε
$n = 0$	1	L
$n = 1$	2	$L/3$
$n = 2$	4	$L/9$
$n = 3$	8	$L/27$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n = \infty$	2^n	$L/3^n$

Repetindo: $N(\varepsilon)$ é o número mínimo de "hiper-cubos" ("caixas") de lado ε necessário para a cobertura de pontos A . Empregando a fórmula

$$D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log (1/\varepsilon)} \quad (I)$$

$$\text{tem-se: } D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\log 2^n}{\log (3^n / L)} \right] = \frac{\log 2}{\log 3} \cong 0,63$$

Notar que o segmento inicial ($n=0$) pode ser coberto por "hiper-cubo" ("caixa" ou, ainda, "célula") de comprimento unitário igual a L , donde $L=1$. A idéia é simples: o objeto em estudo (no caso o Conjunto de Cantor) é recoberto com "caixinhas" de lado ε . Em seguida, contamos quantas "caixinhas" foram gastas nesse recobrimento. Essa operação é repetida para ε cada vez menor. No limite, quando ε tende para zero, (I) caracteriza a dimensão fractal do objeto.

Observar que $\varepsilon \rightarrow 0$ é o mesmo que fazer $n \rightarrow \infty$.

Exemplo 2: Seja, agora, um segmento de reta. Veja ilustração abaixo:

	$N(\varepsilon)$	ε
$n = 0$	1	L
$n = 1$	2	$L/2$
$n = 2$	4	$L/4$
$n = 3$	8	$L/8$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n = \infty$	2^n	$L/2^n$

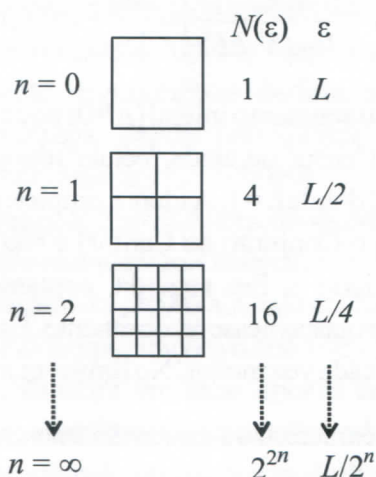
Aplicando, novamente (I) :

$$D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\log 2^n / \log (2^n / L) \right]$$

Como fazer $\varepsilon \rightarrow 0$ é o mesmo que $n \rightarrow \infty$, temos $\log (2^n / L) \rightarrow \log 2^n$ então $D=1$, resultado consistente com a dimensão euclidiana. Visando, ainda, a uma maior clareza: esse segmento de reta é coberto por "caixa" (um "hiper-cubo" ou "célula") de comprimento unitário L , ou por duas "caixas" de comprimento $L/2$, ou por quatro "caixas" de comprimento $L/4$ ou, generalizando, por 2^n "caixas" de comprimento $L/2^n$. Assim:

$$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log 2^n}{\log (2^n / L)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log 2^n}{(\log 2^n - \log L)} = 1$$

Exemplo 3: Veja, agora, a ilustração para uma superfície:



A fórmula já nossa conhecida $\textcircled{I}$, fornece:

$$D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\log 2^{2^n} / \log (2^{2^n} / L) \right] = 2, \text{ resultado também}$$

consistente com o apresentado pela Geometria Euclidiana.

Deve-se sempre ter na mente que $N(\varepsilon)$ na fórmula

$\textcircled{I}$ é o número mínimo de "hiper-cubos" de lado ε necessário ao recobrimento de todo o conjunto de pontos A (nos exemplos acima, respectivamente, A = Conjunto de Cantor, A = segmento de reta, A = uma superfície).

NOTÍCIAS

Já está disponível o Livro A Matemática para Todos, volume I de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges, conforme anunciado em *Folhetins* anteriores. O livro é uma seleção de artigos publicados na coluna Pergunte que o Nemoc Responde, organizado pelo prof. Inácio de Sousa Fadigas. O primeiro volume reúne textos dos seguintes tópicos:

- Álgebra
- Funções
- Números
- Conjuntos e Lógica
- Contagem e Combinatória
- Demonstração

Estamos em fase adiantada da organização do volume II que deverá abordar outros tópicos como: Cálculo, Computação, Ensino, Geometria, História da Matemática, Matemática, Probabilidade. Aguardem.

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre Fractais (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.